

深圳市嘟嘟喵科技有限公司

smokefire 烟火 / 抽烟检测系统

部署手册

文档版本: V1.0

适用程序版本: 1.0.0

更新日期: 2026-08-03

目录

文档信息	3
1. 交付方式与系统要求	3
1.1 标准交付物	3
1.2 主机要求	3
2. 下载与校验	4
2.1 下载	4
2.2 解压	4
2.3 校验交付物	4
3. Windows 部署	5
3.1 安装 Docker Desktop	5
3.2 启动	5
3.3 查看状态和日志	5
3.4 停止和重启	5
4. Linux 部署	5
4.1 安装 Docker	5
4.2 启动	6
4.3 查看状态和日志	6
4.4 停止和重启	6
5. 首次启动与验收	6
5.1 打开系统	6
5.2 健康检查	6
5.3 最小验收	6
6. 摄像头接入准备	7
7. 配置与局域网访问	7
8. 日常运维	8

9. 备份、恢复与升级	8
9.1 备份	8
9.2 恢复	8
9.3 升级	8
10. 故障排查	8
11. 交付检查表	9
部署完成	9
业务验收	9

重要提示

本系统是视频 AI 辅助告警工具，不是经认证的火灾报警设备，不能替代法定消防设施、人工巡检、应急流程和现场复核。模型可能误报或漏报。

文档信息

项目	内容
文档名称	smokefire 部署手册
面向人员	实施工程师、系统管理员、现场运维人员
标准交付方式	Docker CPU 独立部署包，不含项目源码
支持宿主机	Windows 10/11、Windows Server、主流 x86_64 Linux
默认访问地址	http://127.0.0.1:8600
项目地址	https://github.com/newtv-ai/smokefire

1. 交付方式与系统要求

1.1 标准交付物

从 GitHub Release v1.0.0 下载 smokefire-deploy-1.0.0-cpu.zip。该包已经包含：

- 预构建的 smokefire CPU Docker 镜像；
- fire_smoke_v5.pt 与 smoking_v4.pt 两个模型权重；
- Docker Compose 配置；
- Windows / Linux 启停脚本；
- 中英文部署、操作和模型实测 PDF；
- SHA-256 校验清单。

部署包不包含项目源码。目标机不需要 Python、Git 或编译工具；首次安装完成后，系统运行也不依赖 GitHub。

1.2 主机要求

项目	最低建议	说明
CPU	x86_64, 4 核	路数增加时需实测；CPU 包适合试点或小规模部署
内存	8 GB	建议 16 GB 或更高
磁盘	20 GB 可用空间	还需另计事件录像、快照和备份空间
Docker	Docker Engine / Desktop 24+	必须带 Docker Compose v2
浏览器	当前维护版本的 Chrome / Edge	用于操作界面
摄像头	RTSP, 推荐 H.264	目标机必须能访问摄像头或 NVR

标准包为 CPU 版本。多路生产部署应在目标主机用真实码流验证吞吐、延迟和稳定性；需要 GPU 版本时，应获取与显卡驱动和 CUDA 环境匹配的独立交付包。

2. 下载与校验

2.1 下载

项目地址：

```
https://github.com/newtv-ai/smokefire
```

进入 Releases，选择 **v1.0.0**，下载：

```
smokefire-deploy-1.0.0-cpu.zip
```

2.2 解压

Windows 建议解压到不含中文和空格的目录，例如：

```
D:\smokefire
```

Linux 示例：

```
sudo mkdir -p /opt/smokefire
sudo unzip smokefire-deploy-1.0.0-cpu.zip -d /opt/smokefire
cd /opt/smokefire
```

2.3 校验交付物

Windows：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\verify.ps1
```

Linux：

```
chmod +x verify.sh start.sh stop.sh
./verify.sh
```

两个模型的固定校验值：

文件	大小	SHA-256
models/fire_smoke_v5.pt	44,014,233 字节	b5248d55c5d90e341bc4e537887d4bce4b9af1bd0330ddd87825294750a1e216
models/smoking_v4.pt	44,025,689 字节	0ea7b66c2105f1898f56f828b18ffb01934fb1f47a795192e8867ae8fcb128dd

校验失败时不要继续部署，应重新下载对应文件。

3. Windows 部署

3.1 安装 Docker Desktop

安装 Docker Desktop 并选择 Linux containers。启动 Docker Desktop，等待状态显示引擎已运行，然后在 PowerShell 验证：

```
docker version
docker compose version
```

两个命令都必须能返回版本信息。

3.2 启动

在部署包目录打开 PowerShell：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

脚本会校验文件、导入预构建镜像、启动容器，并等待健康检查通过。镜像首次导入会耗时数分钟。

3.3 查看状态和日志

```
docker compose ps
docker compose logs -f smokefire
```

按 **Ctrl+C** 只会退出日志查看，不会停止服务。

3.4 停止和重启

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\stop.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

停止脚本不会删除事件数据卷。

4. Linux 部署

4.1 安装 Docker

安装 Docker Engine 与 Compose v2。安装方式以操作系统发行版的官方文档为准。完成后验证：

```
docker version
docker compose version
```

若当前用户没有 Docker 权限，可在本章命令前加 **sudo**，或由管理员配置 Docker 用户组后重新登录。

4.2 启动

```
cd /opt/smokefire
chmod +x verify.sh start.sh stop.sh
./start.sh
```

4.3 查看状态和日志

```
docker compose ps
docker compose logs -f smokefire
```

4.4 停止和重启

```
./stop.sh
./start.sh
```

Docker 的 `restart: unless-stopped` 策略会在主机重启、Docker 服务恢复后自动拉起容器；首次投产前应做一次主机重启验证。

5. 首次启动与验收

5.1 打开系统

在服务主机浏览器打开：

```
http://127.0.0.1:8600
```

首次启动加载两个模型可能需要数十秒至数分钟。

5.2 健康检查

地址	用途	期望结果
/api/health/live	进程是否存活	HTTP 200
/api/health/ready	模型、调度、录像和磁盘是否就绪	HTTP 200
/api/status	运行指标和通知统计	返回 JSON

示例：

```
curl http://127.0.0.1:8600/api/health/live
curl http://127.0.0.1:8600/api/health/ready
```

5.3 最小验收

- 1 浏览器可打开预览墙、事件中心和摄像头管理。

- 2 添加一条授权使用的真实 RTSP 摄像头。
- 3 摄像头最终显示“在线”，预览画面和名称正确。
- 4 使用授权测试素材或现场可控方式触发一次告警。
- 5 事件中心能看到快照、类别、置信度、时间和录像。
- 6 分别验证“确认属实”和“标记误报”。
- 7 重启服务后摄像头配置和历史事件仍在。

部署成功不等于正式验收完成。正式项目还要在真实网络、磁盘和计划路数下验证容量、延迟、误报、漏报、录像完整性、断流恢复和连续运行稳定性。

6. 摄像头接入准备

部署前准备：摄像头名称、RTSP 地址、账号密码、NVR 网段、编码格式、分辨率、码率和计划路数。

先在服务主机验证网络：

```
Test-NetConnection <摄像头IP> -Port 554
```

Linux：

```
nc -vz <摄像头IP> 554
```

RTSP 地址示例：

```
rtsp://user:password@192.168.1.20:554/stream1
```

建议优先使用 H.264 主码流或适合算力的子码流。H.265、超高分辨率、过高的码率或厂商私有封装应在现场单独验证。

7. 配置与局域网访问

部署包默认只把 Web 端口绑定到 127.0.0.1:8600。如需从局域网其他电脑访问，由实施人员在 docker-compose.yml 中把端口绑定改为指定的内网 IP，并在 .env 中设置允许的访问主机名，然后重启服务。

常用配置位于 .env：

配置项	默认值	说明
SMOKEFIRE_ALLOWED_HOSTS	localhost,127.0.0.1	允许访问 Web 的 Host
SMOKEFIRE_WEBHOOK_URL	空	全局 webhook 地址
SMOKEFIRE_INFER_WORKERS	4	CPU 推理 worker 数
SMOKEFIRE_INFER_BATCH_MAX	8	最大推理批次
SMOKEFIRE_STOP_GRACE_PERIOD	180s	停机宽限时间

全局环境变量修改后执行停止、启动脚本。逐路检测参数在摄像头管理页面保存后热生效。

摄像头凭据可能出现在 RTSP 地址中。限制部署目录、备份和终端历史的访问范围，交付截图和工单中不要暴露完整凭据。

8. 日常运维

每日建议检查：

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 200 smokefire
curl http://127.0.0.1:8600/api/health/ready
```

同时在界面确认摄像头在线、预览更新、最新事件可回放、磁盘没有达到高水位。不要使用 `docker compose down -v`，该命令会删除命名卷中的业务数据。

9. 备份、恢复与升级

9.1 备份

业务数据存放在 `smokefire-data` 命名卷。备份前建议停止服务，记录当前版本，并使用管理员认可的 Docker 卷备份方法复制整个 `/app/data` 内容。

备份至少应覆盖：摄像头配置、SQLite 数据库、事件录像、快照、误报反馈和通知队列。只复制数据库但不复制证据文件不是完整备份。

9.2 恢复

- 1 停止服务。
- 2 恢复同一版本对应的完整数据目录。
- 3 启动服务。
- 4 验证健康检查、摄像头、历史事件、录像和反馈数据。

9.3 升级

- 1 备份数据卷并验证备份可读。
- 2 下载并校验新版本部署包。
- 3 停止旧版本，在新目录运行启动脚本。
- 4 执行健康检查和最小业务验收。
- 5 出现异常时停止新版本，恢复旧镜像和升级前备份。

10. 故障排查

现象	优先检查	处理建议
Docker 命令不可用	Docker Desktop / Engine 是否启动	启动引擎后重试 <code>docker version</code>
启动时报镜像文件缺失	<code>images/</code> 目录与压缩包是否完整	重新下载并运行校验脚本
<code>ready</code> 长时间不通过	容器日志、模型校验、磁盘空间	<code>docker compose logs --tail 300 smokefire</code>
网页打不开	容器状态、8600 端口、绑定地址	先在服务主机访问 <code>127.0.0.1</code>
摄像头一直重连	RTSP、账号密码、554 端口、编码	用播放器在同一主机验证同一 RTSP
预览黑屏但显示在线	浏览器解码、网络抖动、首段录像	刷新并检查日志和码流格式
没有告警	能力开关、阈值、画面目标大小	用授权正样本验证，不要直接大幅降阈值
告警过多	蒸汽、雾气、反光、进食等干扰	收集误报并用同一批正负样本调参
事件没有录像	磁盘、录像预热、源流稳定性	检查磁盘状态和 FFmpeg 日志
磁盘接近满	事件保留和备份策略	先备份，再在存储管理中按时间清理

11. 交付检查表

部署完成

- 部署包、镜像和两个模型 SHA-256 校验通过。
- 启动、停止、重启和主机重启恢复均验证通过。
- `/api/health/live` 与 `/api/health/ready` 返回正常。
- 三个业务页面可访问。
- 已记录安装目录、数据卷、备份位置和当前版本。
- 已完成备份并验证恢复方法。

业务验收

- 计划摄像头接入，名称、时间和画面正确。
- 告警快照和录像回放正常。
- 确认属实、误报归档和反馈导出均已验证。
- webhook（如使用）已做真实收发验证。
- 已用目标机位正负样本验证误报、漏报和告警延迟。
- 已按计划路数验证容量、断流恢复和连续运行。
- 用户已收到《使用操作手册》和《模型能力实测手册》并完成交接培训。

编制单位：深圳市嘟嘟喵科技有限公司 项目地址：<https://github.com/newtv-ai/smokefire>